兰州大学 2018 — 2019 学年第 一 学期
期末考试试卷（A 卷）

课 程 名 称： 高等数学 **任 课 教 师：** _____

学 院： _____ **专 业：** _____ **年 级：** _____

姓 名： _____ **校 园 卡 号：** _____

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	总 分
分 数									
阅卷教师									

一. 填空题（每小题4分, 共16分）

1). 曲线 $y=2+x^{5/3}$ 的拐点坐标为_____;

2). 设函数 $y=f(x)$ 可导,且$f'(x)=e^{f(x)}$, 则$f''(x)=$_____;

3). 若当 $x\to 0$ 时,$\sqrt{1+ax^2}-1$ 与 $\sin^2 x$ 为等价无穷小, 求$a=$_____;

4). 微分方程 $y'''+y''+y'+y=0$ 的阶数为 _____;

二. 选择题（每小题4分, 共20分）

1). 下列命题错误的是(　　).

A) 若$\{u_n\}$ 的任一子列都存在极限,则$\{u_n\}$ 必存在极限;

B) 若$\{u_{2n}\}$ 与$\{u_{2n+1}\}$ 以A为极限,则$\{u_n\}$ 必以A为极限;

C) 若$\{u_n\}$ 以A为极限,则其任一子列$\{u_{n_i}\}$ 也必以A为极限;

D) 若$\{u_n\}$ 有两个子列存在两个不同的极限, 则$\{u_n\}$ 必不存在极限.

2). 设$f(x)$ 在$x=a$ 某领域内有定义,则$f(x)$ 在$x=a$ 处可导的一个充分条件是 (　).

A) $\lim\limits_{h\to+\infty} h\left[f(a+\frac{1}{h})-f(a)\right]$ 存在;　　B) $\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(a+2h)-f(a+h)}{h}$ 存在;

C) $\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(a)-f(a-h)}{h}$ 存在;　　D) $\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a-h)}{2h}$ 存在.

3). 若 $f(-x)=-f(x)(-\infty<x<\infty)$,在$(-\infty,0)$ 内$f'(x)>0, f''(x)<0$,则在$(0,+\infty)$ 内有(　　).

A)$f'(x)>0, f''(x)<0$;　　B)$f'(x)>0, f''(x)>0$;

C)$f'(x)<0, f''(x)<0$;　　D)$f'(x)<0, f''(x)>0$.

4). 微分方程 $y''+4y=2x\cos x$ 的特解 y^* 的形式为(　).

A) $Ax\cos x$;　　B) $Ax\sin x$;

C) $x(A\cos x+B\sin x)$;　D) $(Ax+B)\cos x+(Cx+D)\sin x$.

5). 设 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上为连续函数,则曲线 $y=f(x), x=a, x=b$ 及 x 轴所围成的曲边梯形的面积为(　).

A) $\int_a^b f(x)dx$;　　B) $\left|\int_a^b f(x)dx\right|$;

C) $\int_a^b |f(x)|dx$;　　D) 不能用定积分表示.

三. 计算题 (每小题6分,共42分)

(1). 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln\sqrt[3]{\cos x}}{x^2}$;　　(2). 求不定积分 $\int\frac{\cos x-1}{\sin^2 x}dx$;

(3). 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{\tan x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}$;　　(4). 求积分 $\int_0^{\pi^2}\sqrt{x}\cos\sqrt{x}dx$;

(5). 设$y=f(x)$ 由方程 $e^{2x+y}+\sin(xy)=e$ 确定,求 $y=f(x)$ 在点 $(0,1)$ 处的切线斜率;

(6). 求定积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(x^3+\sin^2 x\cos^2 x)dx$的值;

(7). 求曲线 $\rho=1+\cos\theta$ 介于$0\le\theta\le\pi$ 的弧长.

四. (8分) 设 $f(x)$ 在区间$[a,b]$ 上连续,且 $f(x)>0, F(x)=\int_a^x f(t)dt+\int_b^x\frac{dt}{f(t)}, x\in[a,b]$. 证明: (I)$F'(x)\ge 2$; (II) 方程$F(x)=0$ 在区间(a,b) 内有且仅有一个根.

五. (6分) 设 $f(x)$ 在区间$[a,b]$ 上连续,在区间(a,b) 内有二阶导数.若在(a,b) 内$f''(x)>0$, 证明对任意 的$\xi_1,\xi_2\in[a,b](\xi_1<\xi_2)$, 都有$\frac{f(\xi_1)+f(\xi_2)}{2}>f(\frac{\xi_1+\xi_2}{2})$.

六. (8分) 求由曲线 $y=x^2-2x, y=0, x=1$ 及 $x=3$ 所围封闭图形的面积, 并求该平面图形绕y 轴旋转一周所得旋转体的体积.

微信公众号：积石堂你知道

更多考试真题

请扫码获取

